

Chapitre 8

Actualisation et arbitrage — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Facteurs et fonction d'actualisation

- (a) Le facteur d'actualisation $d(t)$ est la valeur aujourd'hui d'une unité monétaire certaine reçue à la date t . La valeur actuelle d'une suite de flux certains c_t s'écrit

$$V = \sum_t c_t d(t).$$

- (b) $d(0) = 1$: une unité monétaire reçue immédiatement vaut exactement une unité monétaire aujourd'hui. Lorsque les taux d'intérêt sont positifs, recevoir une unité plus tard vaut moins qu'aujourd'hui, donc $d(t)$ décroît avec t .
- (c) La fonction $d(\cdot)$ contient exactement la même information qu'une courbe de taux : connaître l'une permet de reconstituer l'autre par la relation $d(t) = (1 + r(t))^{-t}$ (ou son équivalent en taux continu). Mais l'actualisation est *multiplicative* et directement utilisable pour valoriser n'importe quel flux ($V = \sum_t c_t d(t)$), alors qu'une courbe de taux dépend d'une convention de capitalisation (annuelle, semestrielle, continue) qu'il faut fixer avant tout calcul — l'usage de $d(\cdot)$ évite cette étape de convention.
- (d) Le bootstrapping extrait successivement $d(1)$, puis $d(2)$, etc., en partant de l'instrument de plus courte maturité : un zéro-coupon à 1 an donne directement $d(1)$ (rapport prix/flux terminal). On utilise ensuite un instrument à 2 ans (par exemple une obligation à coupon), dont l'équation de valorisation ne contient plus qu'une seule inconnue, $d(2)$, puisque $d(1)$ est déjà connu. Chaque nouvel instrument doit apporter exactement une nouvelle inconnue (une nouvelle date de flux) pour que le système reste résoluble à chaque étape — sinon on aurait soit une équation sans solution unique, soit une inconnue non déterminée.

Corrigé de l'exercice 2 — La loi du prix unique

- (a) La loi du prix unique énonce que deux actifs produisant exactement les mêmes flux dans tous les états du monde doivent avoir le même prix. Si ce n'était pas le cas, il suffirait d'acheter l'actif le moins cher et de vendre (à découvert) l'actif le plus cher : les flux futurs des deux positions s'annulent exactement, mais l'écart de prix initial est empoché immédiatement — un profit certain sans aucune mise de fonds nette.
- (b) La loi du prix unique n'exige pas que *tous* les agents soient rationnels ou attentifs : il suffit qu'un petit nombre d'entre eux (voire un seul) identifie l'écart et aient la capacité d'exécuter la stratégie acheter/vendre pour que l'écart soit comblé. Ce n'est donc pas une hypothèse comportementale généralisée, mais une conséquence de l'existence de quelques agents opportunistes suffisamment dotés en capital et en accès au marché.
- (c) Les trois conditions sont : la possibilité de vendre à découvert, des coûts de transaction négligeables, et l'absence de contraintes de financement. Lorsque ces conditions ne sont pas parfaitement réunies, l'égalité stricte de prix cède la place à une *bande de prix* autour de la valeur théorique, à l'intérieur de laquelle aucun arbitrage n'est rentable une fois les frictions prises en compte ; la largeur de cette bande mesure l'ampleur des frictions.
- (d) Le cours recommande de soupçonner d'abord un modèle incomplet car une vraie opportunité d'arbitrage, si elle existait durablement et à grande échelle, serait rapidement exploitée et disparaîtrait — sa persistance apparente est donc plus vraisemblablement le signe qu'une caractéristique réelle de l'actif n'a pas été prise en compte dans le modèle de valorisation. Deux exemples : une optionnalité incorporée (l'actif est remboursable par anticipation, callable, convertible...) non modélisée dans le prix théorique ; une différence de liquidité ou de traitement fiscal entre les deux actifs comparés, qui justifie légitimement un écart de prix.

Corrigé de l'exercice 3 — Portefeuilles de réplication

- (a) Un portefeuille de réplication est une combinaison de titres déjà existants dont on choisit les quantités de façon à reproduire exactement, date par date, les flux de l'actif cible. Par la loi du prix unique, deux combinaisons de flux identiques doivent avoir le même prix : le prix (le coût) du portefeuille de réplication donne donc directement le prix théorique de l'actif cible.
- (b) Chaque date de flux à répliquer fournit une équation (la somme des flux du portefeuille à cette date doit évaluer le flux cible à cette date) ; chaque titre disponible dans le portefeuille fournit une inconnue (la quantité détenue de ce titre). Il faut autant de titres que de dates de flux pour que le système d'équations linéaires ait exactement une solution : avec moins de titres, le système est sous-déterminé (la réplication n'est pas garantie possible) ; avec plus de titres que de dates, plusieurs combinaisons peuvent répliquer les mêmes flux, ce qui sert alors de vérification de cohérence des prix (point d) ci-après.
- (c) Trois usages pratiques : valoriser un actif peu liquide (ou dont le prix de marché est absent ou peu fiable) à partir d'instruments liquides ; couvrir une exposition en détenant le portefeuille de réplication en sens inverse de la position à couvrir, ce qui neutralise le risque ; vérifier la cohérence d'une grille de prix de marché — si deux combinaisons de titres produisant les mêmes flux affichent des prix différents, l'une des cotations est nécessairement erronée (ou reflète un arbitrage exploitable).
- (d) La réplication est le même mécanisme, appliqué de façon statique ici (portefeuille fixe reproduisant des flux certains), qui sous-tend la valorisation des contrats à terme (un forward peut être répliqué par un achat au comptant financé par emprunt) et, plus tard dans le cursus, la valorisation des options par réplication dynamique (un portefeuille d'actif sous-jacent et d'actif sans risque, continûment réajusté, reproduit le flux terminal de l'option) — seule la fréquence de réajustement du portefeuille de réplication change entre les deux cas.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que l'actualisation et l'arbitrage éclairent rétrospectivement

- (a) Un scénario de résistance du chapitre 7 spécifie une trajectoire de prix pour plusieurs actifs en même temps (obligations, actions, taux). Ce chapitre fournit exactement l'outil de contrôle qui manquait à cette construction : si le scénario fait chuter le prix d'une obligation sans faire varier de façon cohérente les autres titres actualisés avec la même fonction $d(\cdot)$, alors les prix du scénario lui-même, une fois réintroduits dans les équations de valorisation, violeraient la loi du prix unique — signe que le scénario contient une incohérence interne, indépendante de sa sévérité ou de sa plausibilité économique. Un concepteur de scénarios devrait donc, après avoir fixé les chocs macroéconomiques, vérifier que les prix résultants restent mutuellement cohérents au sens de l'actualisation, exactement comme on vérifierait l'absence d'arbitrage sur un marché réel.
- (b) L'approche standardisée simplifiée du chapitre 6 assignait un capital identique à deux banques de gouvernance opposée, ce qui invitait à ne pas sur-interpréter ce chiffre comme une mesure fine et exacte du risque réellement couru. Ce chapitre formule la même prudence épistémique sous une autre forme : face à un écart de prix apparent, comme face à un résultat de formule simplifiée, le réflexe correct est de soupçonner d'abord que le modèle utilisé (la fonction d'actualisation unique, ou la formule forfaitaire de capital) omet une caractéristique réelle de l'actif ou de la banque étudiée, plutôt que de conclure immédiatement à une « vraie » opportunité d'arbitrage ou à un capital « exact ». Dans les deux cas, un résultat numérique net masque des limites de modélisation qu'il faut examiner avant d'agir.
- (c) Le modèle à facteur unique du chapitre 5 valorise le risque de crédit d'un portefeuille de prêts sans qu'il existe, en général, de portefeuille de titres sans risque permettant de répliquer exactement les flux (aléatoires, dépendant de l'état du monde) d'un prêt risqué : le marché du crédit est *incomplet* au sens de ce chapitre. Dans un marché incomplet, l'argument de réplication

de ce chapitre ne peut pas s'appliquer strictement, et le prix (ou la prime) d'un actif risqué peut légitimement s'écarter de sa valeur actualisée « actuarielle » (probabilité de défaut $\times$ perte) sans que cet écart soit une opportunité d'arbitrage : c'est une prime de risque, rémunérant le risque non répliquable et non diversifiable que porte le prêteur, exactement le type d'écart que ce chapitre invite à ne pas confondre avec une anomalie exploitable.

- (d) Le résidu de 170 points de base (37,8 %) du spread souverain du chapitre 4, non expliqué par la seule perte de défaut attendue ($PD \times LGD$), s'interprète maintenant à la lumière de la mise en garde de ce chapitre : un écart entre une valeur « théorique » (ici, la perte de défaut attendue actualisée) et le prix de marché observé (le spread total) signale le plus souvent une caractéristique non modélisée plutôt qu'un arbitrage exploitable. Le résidu du chapitre 4 reflète vraisemblablement des primes de liquidité (le marché de la dette souveraine concernée est moins liquide que celui d'un actif de référence), des primes d'incertitude sur la perte en cas de défaut elle-même, ou des risques de rééchelonnement non capturés par le couple (PD, LGD) — non une opportunité d'arbitrage que l'on pourrait exploiter sans risque en achetant la dette souveraine sous-évaluée.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Bootstrapping des facteurs d'actualisation, chiffré

- (a) Le zéro-coupon à 1 an verse 100 à l'échéance pour un prix de 96,00 :

$$d(1) = \frac{96,00}{100} = 0,96.$$

- (b) L'obligation à 2 ans verse un coupon de 5 en $t = 1$ et $5 + 100 = 105$ en $t = 2$:

$$100,50 = 5d(1) + 105d(2) \Rightarrow d(2) = \frac{100,50 - 5 \times 0,96}{105} = \frac{100,50 - 4,80}{105} = \frac{95,70}{105} = 0,911429.$$

- (c) Taux zéro-coupon actuariels, $d(t) = (1 + r(t))^{-t}$:

$$r(1) = \frac{1}{d(1)} - 1 = \frac{1}{0,96} - 1 = 4,1667\%, \quad r(2) = \left(\frac{1}{d(2)}\right)^{1/2} - 1 = \left(\frac{1}{0,911429}\right)^{1/2} - 1 = 4,7463\%.$$

- (d) $d(2) = 0,911429 < d(1) = 0,96 < d(0) = 1$: la fonction d'actualisation est bien décroissante. C'est cohérent avec l'absence d'arbitrage sous des taux positifs : si $d(2)$ avait été supérieur à $d(1)$, un agent aurait pu emprunter à 1 an et prêter à 2 ans (ou l'inverse selon le sens de l'incohérence) pour dégager un profit sans risque, ce qui est exclu à l'équilibre.

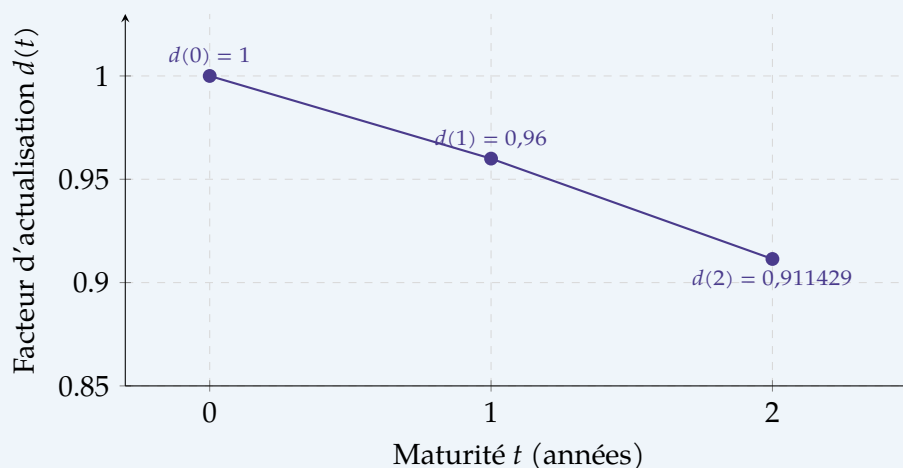


FIG. 1 : Fonction d'actualisation $d(t)$ obtenue par bootstrapping à partir des deux titres cotés. La décroissance de $d(t)$ reflète des taux zéro-coupon positifs et croissants avec la maturité.

Corrigé de l'exercice 6 — Détecter et exploiter un arbitrage par réplication, chiffré

- (a) Prix théorique de l'obligation à 8 %, 2 ans (flux 8 en $t = 1$, 108 en $t = 2$) :

$$p^{\text{théorique}} = 8d(1) + 108d(2) = 8 \times 0,96 + 108 \times 0,911429 = 7,68 + 98,4343 = 106,1143.$$

- (b) Le prix de marché (108,00) dépasse le prix théorique (106,1143) de 1,8857. Une opportunité d'arbitrage existe : l'obligation à 8 % est surévaluée par rapport à ce qu'imposent les facteurs d'actualisation extraits des deux autres titres.
- (c) Portefeuille de réplication : on cherche x (quantité de zéro-coupon, flux 100 en $t = 1$) et y (quantité d'obligation 5 %, flux 5 en $t = 1$ et 105 en $t = 2$) tels que

$$\begin{cases} 100x + 5y = 8 & (t = 1) \\ 105y = 108 & (t = 2) \end{cases} \Rightarrow y = \frac{108}{105} = \frac{36}{35} \approx 1,028571, \quad x = \frac{8 - 5y}{100} = \frac{1}{35} \approx 0,028571.$$

Coût du portefeuille de réplication :

$$x \times 96,00 + y \times 100,50 = 0,028571 \times 96,00 + 1,028571 \times 100,50 = 2,7429 + 103,3714 = 106,1143,$$

ce qui confirme exactement le prix théorique du (a).

- (d) Stratégie d'arbitrage : *vendre à découvert* l'obligation à 8 % au prix de marché (108,00, encaissés immédiatement) et *acheter* le portefeuille de réplication (0,028571 zéro-coupon + 1,028571 obligation 5 %, coût 106,1143). Le portefeuille acheté reproduit exactement les flux futurs (8 en $t = 1$, 108 en $t = 2$) que l'on doit verser au titre de la position vendue à découvert : les flux futurs s'annulent parfaitement, mais l'écart initial est empoché immédiatement. Profit sans risque par obligation à 8 % :

$$108,00 - 106,1143 = 1,8857.$$

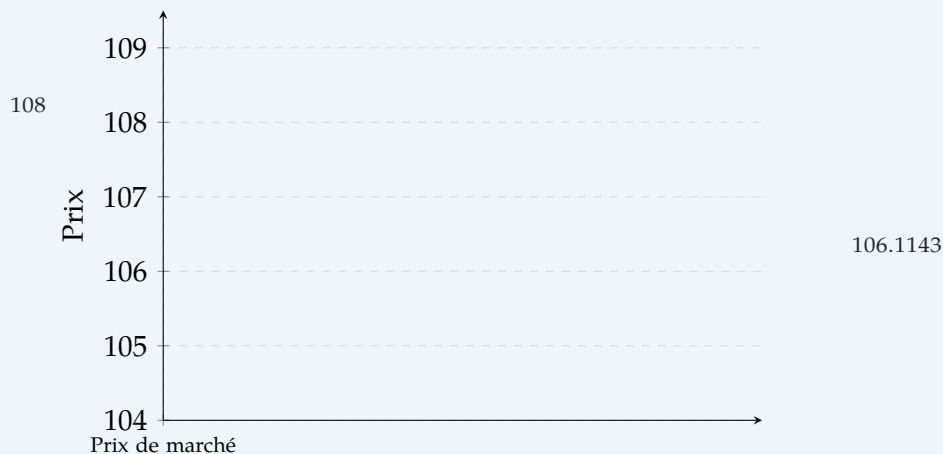


FIG. 2 : Écart entre le prix de marché de l'obligation à 8 % et son prix théorique obtenu par réplication : 1,8857 de profit d'arbitrage sans risque par obligation.